

[illegible]

This exam consists of 17 questions.

Points are indicated for each question and broken down to each part.

Question 1: Software Engineering (3 points)

Definieren Sie den Begriff Software Engineering. Wählen Sie zwei Aspekte Ihrer Definition aus und veranschaulichen Sie sie jeweils an einem Beispiel.

Define the term Software Engineering. Pick two aspects of your definition and illustrate each on an example.

Question 2: Lifecycle Models (6 points)

Nennen Sie die traditionellen Phasen der Softwareentwicklung. Geben Sie zwei Vorgehensmodelle an und erklären Sie, wie die Phasen in dem jeweiligen Vorgehensmodellen abgebildet werden.

List the traditional software engineering phases. Provide two examples of lifecycle models and explain how all phases are reflected in these lifecycle models.

Question 3: XP vs. Waterfall Model (6 points)

Wählen Sie drei Aspekte von Xtreme Programming aus, stellen Sie diese dem Wasserfall-Modell gegenüber und erklären Sie für jeden einen von Xtreme Programming beabsichtigten Vorteil.

Pick three aspects of Xtreme Programming, contrast them with the Waterfall model, and explain the intended benefit of each aspect of Xtreme Programming.

Question 4: Software Engineering Mistakes (6 points)

Nennen Sie 3 typische Fehler in Softwareentwicklungsprozessen aus der Vorlesung und erklären Sie für jeden, ob er nur für Softwareprodukte oder auch für einfache Programme existiert.

List 3 classic software engineering mistakes from the lecture and discuss for each whether it is specific to software products or also exists for simple programs.

Question 5: Stakeholders (4 points)

Nennen Sie vier Stakeholder für eine Software zur Steuerung eines selbstfahrenden Taxis und geben Sie für jeden ein relevantes Interesse (spezifisch für das Taxi) für die Software an.

Name four stakeholders for the software controlling a self-driving taxi and provide for each a relevant concern (specific to the taxi) for the software.

Question 6: Requirements classification (4 points)

Bestimmen Sie für jede Anforderung, ob sie funktional oder nicht-funktional ist. Begründen Sie dies in je einem Satz.

For each of the following requirements, mark if they are functional or non-functional. Justify each answer in one sentence.

- (a) *Kunden können das Taxi bestellen, um sie an einem gewünschten Ort abzuholen.*
Customers may order the taxi to pick them up at a desired place.

- (b) *Das Taxi sollte verantwortungsbewusst fahren.*
The taxi shall drive responsibly.

Question 7: User stories (4 points)

Schreiben Sie zwei User Stories als Anforderungen an ein selbstfahrendes Taxi.

Write two user stories as requirements for a self-driving taxi.

Question 8: State Chart vs. Sequence Diagram (4 points)

Nennen Sie eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied zwischen State Charts und Sequenzdiagrammen. Geben Sie ein Beispiel an, in dem ein Diagrammtyp passender ist als der andere.

List a commonality and a difference between State Charts and Sequence Diagrams. Give an example where one diagram type would be used over the other.

Question 9: Precision (4 points)

Schlagen Sie eine Anforderung mit hoher Präzision vor und geben Sie eine Variante der Anforderung mit geringerer Präzision an. Begründen Sie anhand eines knappen Szenarios, warum hier eine geringere Präzision wünschenswert sein könnte.

Suggest a requirement with high precision and provide a variant of the same requirement with lower precision. Argue why lower precision might be desired in your example requirement by providing a brief scenario.

Question 10: Modeling Language Elements (6 points)

Nennen und erläutern Sie (maximal einen Satz) die drei Kriterien der Modelldefinition. Veranschaulichen Sie jedes anhand eines Beispiels.

List and explain (max. one sentence) the three criteria of the definition of models. Illustrate them with an example.

Question 11: Implementation guidelines (6 points)

Nennen Sie drei Richtlinien zum Schreiben von Codekommentaren und begründen Sie jede davon knapp.

List three guidelines for writing code comments, and for each, provide a brief rationale.

Question 12: Testing techniques (4 points)

Nennen Sie zwei Techniken für Black-Box-Tests und beschreiben Sie jeweils einen Vorteil.

Name two black-box testing techniques and give one advantage of each.

Question 13: Combinatorial test design (8 points)

Verwenden Sie den In-Parameter-Order-Algorithmus, um den gegebenen Testplan für eine paarweise Abdeckung ($t = 2$) zu vervollständigen.

Use the In-Parameter-Order algorithm to complete the test plan below for pairwise coverage ($t = 2$).

Parameter: $Players = \{single, multi\}$, $Controllers = \{keyboard, mouse\}$, and $Audio = \{off, music\}$.

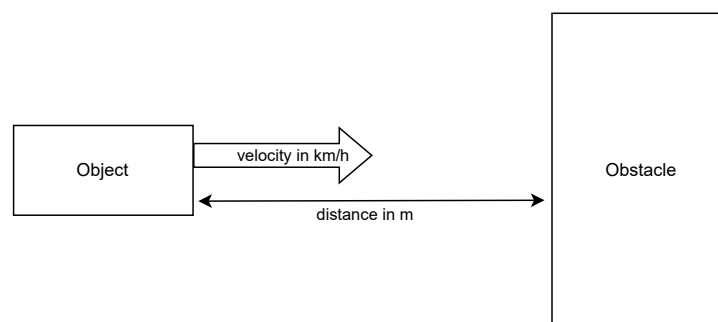
Testplan:

<i>single</i>	<i>keyboard</i>
<i>single</i>	<i>mouse</i>
<i>multi</i>	<i>keyboard</i>
<i>multi</i>	<i>mouse</i>

Question 14: Metamorphic testing (4 points)

Erläutern Sie am Beispiel einer vereinfachten Kollisionsberechnung (basierend auf Geschwindigkeit und Entfernung zum Hindernis) die Anwendung metamorphen Testens. Geben Sie die metamorphische Beziehung an, welche Sie voraussetzen.

Explain how metamorphic testing may be applied to a simplified collision detection system (based on velocity and distance to an obstacle). Clearly state the metamorphic relation you assume to hold.



Question 15: White-box Testing

- (a) (6 points) Zeichnen Sie ein Kontrollflussdiagramm für den angegebenen Code (die Zeilen sind so ausgerichtet, dass das Diagramm neben dem Code passen sollte). Die Knoten mit der Zeilennummer zu kennzeichnen ist ausreichend.

Draw the control flow graph for the given code snippet (the lines are spaced to draw the graph next to the code). Labeling nodes with the line number is sufficient.

```
1 public boolean check(int num) {  
2     int a = 5;  
3     int b = num;  
4     while (b != 0) {  
5         int temp = b;  
6         b = a % b;  
7         a = temp;  
8     }  
9     if (a == 5) {  
10        if (num == 0) {  
11            return false;  
12        }  
13        return true;  
14    }  
15    return false;  
16 }
```

- (b) (3 points) Geben Sie eine minimale Testsuite für eine maximale Anweisungsabdeckung an.
Provide a minimal set of test cases for maximal statement coverage.

- (c) (2 points) *Geben Sie eine minimale Testsuite für eine maximale Branch-Coverage an.*
Provide a minimal set of test cases for maximal branch coverage.
- (d) (2 points) *Erklären Sie die Beziehung zwischen Bedingungsüberdeckung und Entscheidungsüberdeckung.*
Explain the relation between condition coverage and branch coverage.
- (e) (2 points) *Berechnen Sie die zyklomatische Komplexität des Programms.*
Compute the cyclomatic complexity of the program.

Question 16: Agile manifesto (4 points)

Nennen Sie zwei der Grundsätze (in der Form „x über y“) des Agilen Manifests. Wählen Sie für jeden Grundsatz ein Prozessmodell aus und benennen Sie kurz, wie dieses die Werte abbildet.

List two of the values (in the form “x over y”) of the Agile manifesto. For each value, pick a software lifecycle model and briefly suggest how that model reflects the value.

Question 17: Code metrics (4 points)

Erklären Sie knapp die Metriken LOC und Fehler pro kLOC. Nennen Sie jeweils ein Beispiel wofür jede Metrik im Vergleich zur anderen aussagekräftig sein könnte.

Briefly explain the metrics *LOC* and *Bugs per kLOC*. Give one example each where the metric might be more useful than the other.

(This is an additional sheet for your answers.)